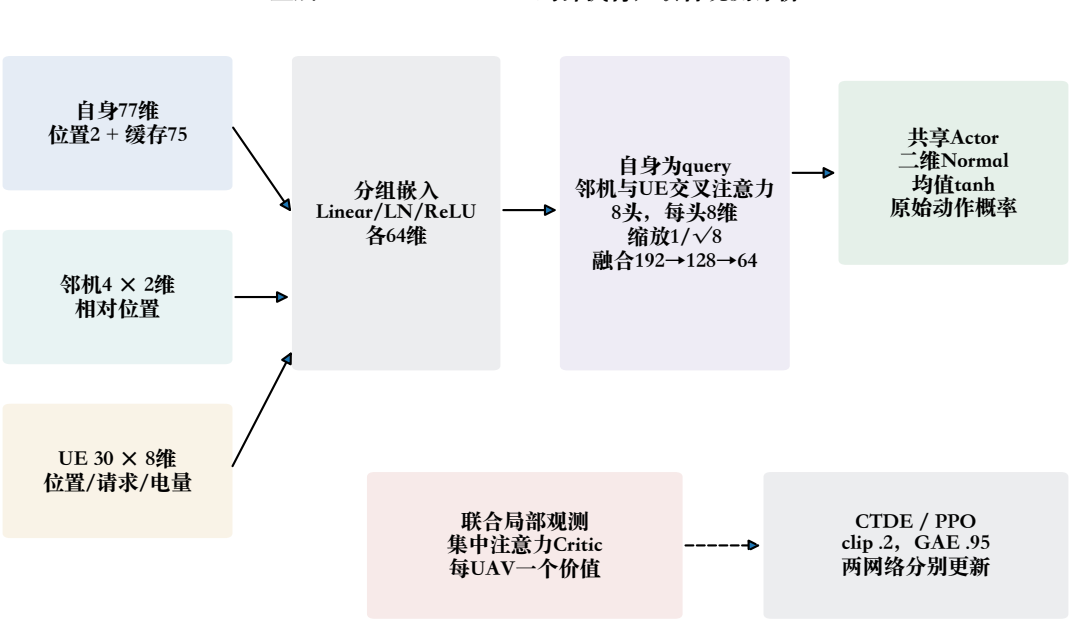
上层 Attention-MAPPO：局部执行，联合观测评价
自身77维
位置2 + 缓存75
邻机4 × 2维
相对位置
UE 30 × 8维
位置/请求/电量
分组嵌入
Linear/LN/ReLU
各64维
自身为query
邻机与UE交叉注意力
8头，每头8维
缩放1/√8
融合192→128→64
共享Actor
二维Normal
均值tanh
原始动作概率
联合局部观测
集中注意力Critic
每UAV一个价值
CTDE / PPO
clip .2，GAE .95
两网络分别更新